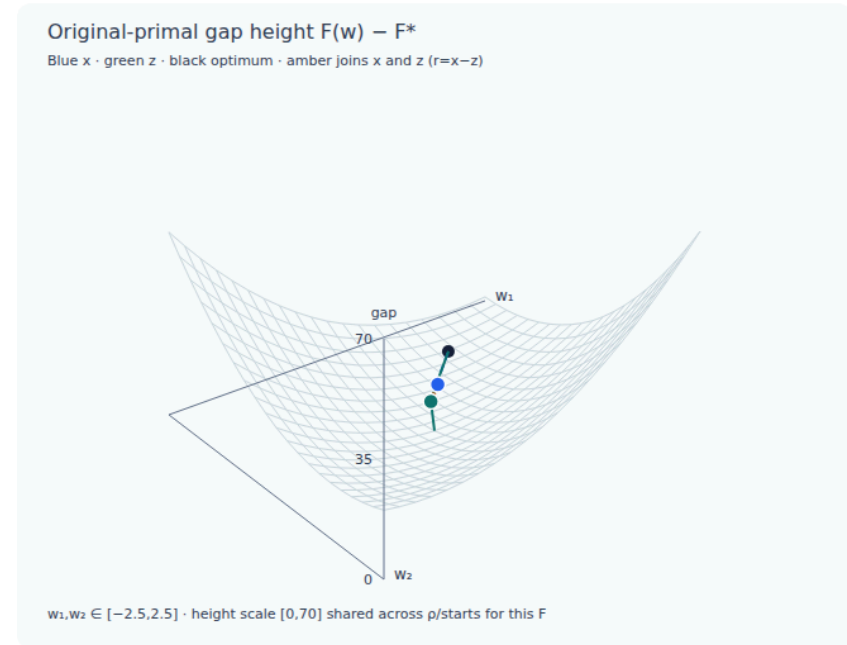
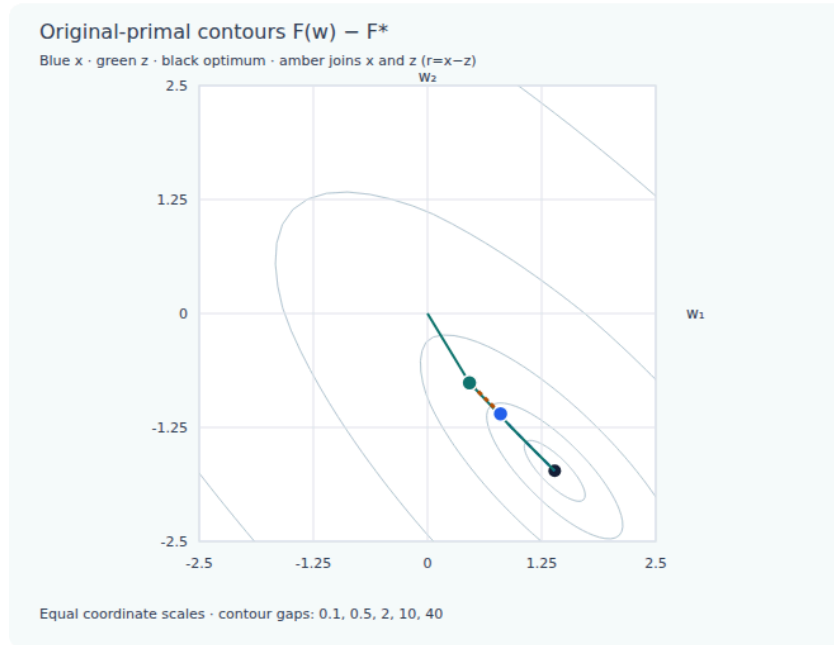


데이터를 맞추는 점과, 좌표를 줄이는 점이 만나려면

ADMM의 두 변수와 누적 기억을 36개 조합 · 실제 2D/3D 경로로 읽습니다



1. 이차 문제 → 2. 축소 → 3. 불일치 누적

$$(A^T A + \rho I)x = A^T b + \rho(z_{\text{old}} - u_{\text{old}})$$

$$z = \text{soft}(x + u_{\text{old}}, \lambda / \rho)$$

$$u = u_{\text{old}} + x - z$$

실제 HTML의 $k=1$ 도식. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = (1.4, -2.4)$, $\lambda = 0.34$, $\rho = 1$, $z_0 = u_0 = 0$. 파랑 x: 초록 z: 검정 최적점이며, 전체 경로와 선택한 큰 점을 함께 표시합니다. 3D 높이는 원래 F의 간극입니다. 황색 선분은 두 점을 잇고 $r=x-z$ 는 z에서 x로 향합니다. 곡면 위 연속 운동이나 원 논문의 실험 그림 재현은 아닙니다.

그림의 점과 같은 첫 계산

$$x = (0.8000, -1.1000) \rightarrow z = (0.4600, -0.7600)$$

$$u = (0.3400, -0.3400) \cdot F(z) = 2.081400$$

$$f(x) + g(z) = 1.319800 \cdot F^* = 1.176400$$

낮은 목적함수 값만으로 종료하지 않는 이유

One point $F(z)$ vs two points $f(x)+g(z)$



여기는 $A=\text{diag}(1,3)$, $\lambda=0.72$, $\rho=1$, $z_0=u_0=0$ 입니다. 첫 혼합 값 $f(x)+g(z)=0.2738$ 은 $F^*=1.296$ 보다 작지만 $F(z)=3.86$ 입니다. 황색 곡선을 원래 문제의 간극이나 인증된 하계로 읽지 않습니다.

36개 전체 조합	선언한 값
행렬	대각 / 결합 · 각각 고윳값 {1,9}
$\lambda/\lambda_{\max}$	0.1 / 0.6 / 1.1
z_0	(0,0) / (-1.8,1.2)
고정 ρ	0.1 / 1 / 10

60회 마지막 상태에서 두 잔차 조건을 모두 통과한 조합은 22/36, 160회에서는 32/36입니다. 남은 사례도 제외하지 않습니다. 첫 통과 뒤에도 고정 예산을 모두 계산하며, 이 결과는 별점의 보편적인 순위가 아닙니다.

원래 간극이 0인데도, 아직 일치하지 않습니다.

결합 행렬 $\cdot \lambda/\lambda_{\max}=1.1 \cdot \text{zero}$ 시작 $\cdot \rho=1$ 에서는 $z=0$ 이 이미 원래 해입니다. 첫 단계의 $F(z)-F^*=0$ 이고 $\|s\|=0$ 이지만, $\|r\|=1.36015 > \epsilon_r=0.01374$ 입니다.

$r=x-z$ 와 $s=-p(z-z_{\text{old}})$ 를 각각의 허용오차와 비교합니다. 양수 잔차 비율은 로그축, 정확한 0은 별도 행에 둡니다. $k=0$ 의 x ·잔차·혼합 목적함수는 정의되지 않아 빈 값으로 보존합니다.

검증: 전체 테스트 1191개와 최종 화면 회귀 검사 9개. 별도 60자리 Decimal 계산과 닫힌 해로 모든 수치 경로를 대조합니다. 브라우저에서는 1·60·160회 예산, 두 화면 폭의 모든 16,128개 선택 상태와 실제 등고선·3D 격자·곡선·수치를 검사합니다. 원시 DOM 오류 22종을 거부하며, 스크립트 없이도 36개 조합을 읽습니다.

wheel-sdist에서 실행한 HTML은 이 열람본과 바이트 단위로 같고 JSON도 동일합니다. 현재 공용 환경에서 실행했으며, 깨끗한 설치나 원격 CI 검증을 뜻하지 않습니다. 새 PR·GitHub Actions는 인증 연결 대기 중입니다.

열람 ZIP을 풀고 [chainbench-admm/admm.html](https://github.com/chainbench-admm/admm.html)을 여세요. 인터넷·서버·Python 없이 조합과 반복을 탐색하고 JSON을 저장할 수 있습니다. 이번 산출물은 별도 ADMM 페이지이며 기존 23페이지 통합본은 그대로 보존했습니다.

검증 커밋 [feda669b62ac7131a3afc0ca2746b30ab70f2f1](https://github.com/chainbench-admm/admm/commit/feda669b62ac7131a3afc0ca2746b30ab70f2f1)

출처: Boyd et al. (2011), Distributed Optimization and Statistical Learning via ADMM, § 6.4·식 (6.2)(인쇄 p.43/PDF 46), § 3.3·식 (3.12)(pp.18-19/PDF 21-22), 그림 11.2(p.89/PDF 92). ADMM은 1970년대부터 이어진 방법이며 이 논문은 리뷰입니다. 원문의 대규모 행렬·최적값·시간·15회 종료를 재현했다고 주장하지 않습니다.